Détection et classification automatique de maladies des plantes

I. Objectif

Concevoir un système intelligent capable de détecter et classifier des maladies sur les feuilles de plantes à partir d'images.
Ce projet combine :

- ✓ Les techniques classiques de traitement d'image.
- ✓ L'extraction de caractéristiques.
- ✓ Les méthodes de Machine Learning et/ ou Deep Learning

L'objectif est de comparer les performances des modèle classique (Ml) et avancé (DL) pour la classification des images.

II. Dataset à utiliser

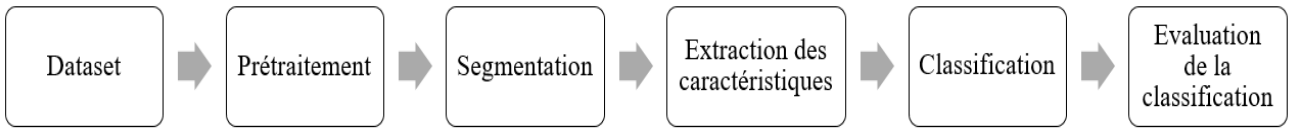
PlantVillage Dataset : disponible sur Kaggle

Contenu :
~54 000 images pour 38 classes de différentes plantes (tomate, pomme de terre, maïs…) feuilles saines et malades
Travail individuel (travailler sur 4 classes)
Travail en binôme (8 classe minimum)

NB : Il est possible de travailler sur un autre dataset public, qu'il soit lié à la même thématique ou à une autre. Le choix du dataset devra toutefois être validé par l'enseignant.

III. Architecture globale du projet

Pipeline recommandé :



1. Prétraitement des images

   Proposition:
   - Redimensionner les images
   - Convertir RGB → HSV ou grayscale
   - Filtrage de l'image bruitée

- Analyser l'histogramme de quelque image
- Autres traitement seront aussi acceptés

Le rendu doit contenir une petite description du prétraitement effectué, son utilité et un exemple pour visualiser son impact sur les images.

2. Segmentation ou extraction de contours

- Détecter les zones de texture anormale (Sobel,Canny Edge)
- Comparaison (subjective) des résultats obtenus
- Isoler la feuille du fond avec :
    - Seuillage
    - Segmentation couleur (HSV)
    - Segmentation par clustering

3. Extraction de caractéristiques

- Calculer des « *features* »:
    - Couleur (histogramme RGB, HSV)
    - Texture GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix)
    - Forme (surface, périmètre, circularité)

Ces caractéristiques serviront comme « *vecteur d'entrée du modèle ML* ».

4. Classification avec Machine Learning

- Diviser dataset (train/test)
- Construire un modèle de classification
- Entraîner le modèle

5. Evaluation de la classification

- Calculer accuracy, precision, recall.

6. Extension Deep Learning

- Comparer les résultats avec un modèle de profond (CNN from scratch ou pretrained)
- Etude comparative des résultats

IV. Extension possible (optionnel et noté)

- ✓ Un pipeline très moderne avec des méthodes avancé pour le pré traitement ou la segmentation (une comparaison entre les méthodes classique et deep est très recommandé).
- ✓ Interface graphique
- ✓ Test temps réel
- ✓ Toutes autres propositions d'amélioration sont possibles

V. Livrables

1. Code documenté du Pipeline complet sous la forme d'un jupyter notebook.
2. Documentation de projet (rapport de maximum 10 pages ou une présentation de 15 slide max)

VI. Modalité d'évaluation

Mini soutenance en présentiel (entre étudiant et enseignant) + discussion.

Pas de présentation Orale